

Achados estatísticos — Latência de execução vs ROI (Back)

Gerado em: 2026-05-04 (UTC)

Escopo e objetivo

- Objetivo: avaliar ROI por buckets de latência de execução e diferença estatística entre grupos.
- Janela: since_day = 2026-04-20 (UTC).
- Buckets disjuntos de latência (call_to_done_ms):
 - <4s
 - 4-6s
 - >6s
- Universo principal de interesse operacional: **Back PRE estrito** (market_regime='pre').
- Também foi mostrado o universo **ALL Back** (PRE + IN) para contraste.

Base de dados utilizada

- executor_jsonl: betinasia_bot/logs/executor_live.jsonl
- balance_csv: betinasia_bot/logs/accounting/20260503_220214__balance.csv
- n_exec_back_live_ok: **1663**
- n_orders no balance (após filtro de data): **1510**
- n_join_total (executor x balance por order_id): **1428**
- n_join_pre_estrito: **292**

Composição por regime (JOIN)

Regime	n	%
In	1136	79.6%
Pre	292	20.4%

Conclusão de composição: o universo ALL Back está fortemente dominado por Back In; por isso, inferência para a tese de latência em Back Pre deve priorizar o recorte PRE estrito.

Resultado A — ALL Back (PRE + IN)

Bucket	n	Stake total	Stake médio	Slippage_pre médio	ROIw	ROI mean	IC95 mean	ROI mediana	IC95 mediana
<4s	261	765.00	2.93	1.74%	1.20%	-9.48%	-19.37% .. 0.24%	0.00%	-49.67% .. 0.00%
4-6s	407	1464.00	3.60	0.31%	-6.15%	-7.11%	-15.06% .. 0.73%	0.00%	-47.33% .. 0.00%
>6s	760	2092.50	2.75	2.54%	-3.85%	-4.23%	-10.03% .. 1.54%	0.00%	0.00% .. 0.00%

Diferença estatística (delta de ROI mean; bootstrap)

Comparação	Delta ROI mean	IC90	IC95
<4s - >6s	-5.33%	-14.61% .. 4.30%	-16.49% .. 6.43%
4-6s - >6s	-2.77%	-11.28% .. 5.67%	-12.63% .. 7.14%
<4s - 4-6s	-2.54%	-13.07% .. 7.74%	-14.87% .. 9.80%

Leitura: sem evidência robusta de diferença de média no ALL Back (intervalos cruzam zero).

Resultado B — PRE estrito (market_regime='pre')

Bucket	n	Stake total	Stake médio	Slippage_pre médio	ROIw	ROI mean	IC95 mean	ROI mediana	IC95 mediana
<4s	41	435.00	10.61	-0.49%	11.77%	7.99%	-17.51% .. 34.33%	0.00%	-49.67% .. 88.25%
4-6s	95	996.00	10.48	-0.44%	-5.31%	-4.32%	-22.20% .. 13.57%	0.00%	-97.58% .. 55.83%
>6s	156	1186.50	7.61	-0.55%	-4.73%	-10.22%	-23.43% .. 3.27%	-49.71%	-50.17% .. 0.00%

Diferença estatística (delta de ROI mean; bootstrap)

Comparação	Delta ROI mean	IC90	IC95
<4s - >6s	18.65%	-6.69% .. 43.78%	-12.03% .. 48.90%
4-6s - >6s	5.72%	-13.44% .. 24.21%	-16.99% .. 27.87%
<4s - 4-6s	12.50%	-14.29% .. 39.36%	-19.95% .. 44.06%

Leitura: há sinal direcional favorável a menor latência no PRE, porém sem significância estatística robusta no recorte atual (ICs amplos e cruzando zero).

Resultado C — PRE estrito com controle de covariáveis

Padronização por estratos (stake_bin x slippage_bin) para aproximar comparação ceteris paribus.

- n_pre_total: **292**
- n_pre_usado_no_controle: **221**
- n_estratos_comuns: **2**

ROI mean padronizado

Bucket	ROI mean padronizado
<4s	9.41%

Bucket	ROI mean padronizado
4-6s	-4.34%
>6s	-2.70%

Deltas padronizados (bootstrap)

Comparação	Delta ROI mean padronizado	IC90	IC95
<4s - >6s	11.59%	-20.08% .. 44.09%	-26.12% .. 49.80%
4-6s - >6s	-1.71%	-22.89% .. 19.95%	-26.66% .. 23.76%

Leitura: após controle por stake/slippage, a incerteza permanece alta; ainda não há evidência estatística conclusiva de efeito causal isolado da latência no recorte atual.

Interpretação executiva

- A diferença entre ALL Back e PRE estrito é material: ALL Back está contaminado por In.
- No PRE estrito, o bucket <4s apresenta ponto estimado melhor no ROI mean, mas com IC95 amplo.
- Medianas próximas de 0.00% em vários buckets sugerem massa relevante de ordens com resultado próximo a zero (incluindo possíveis ordens neutras/void-like no ledger).
- Para decisão operacional forte, recomenda-se ampliar janela temporal e/ou aumentar N efetivo por bucket no PRE estrito.

Recomendação de próximos passos (estatísticos)

- Repetir este relatório com janela maior (ex.: desde 2026-03-20) mantendo PRE estrito.
- Incluir estratos adicionais (ex.: odds bucket e minuto relativo ao kickoff) para reduzir viés de composição.
- Monitorar estabilidade rolling (ex.: janelas móveis de 7 dias) para detectar regime shift.